

La correlación en inversiones mide el grado en que los precios de dos activos se mueven en la misma dirección a lo largo del tiempo. Se expresa mediante un coeficiente que siempre se sitúa entre **-1 y 1**.

¿Qué datos se necesitan?

Para calcular la correlación entre dos activos (por ejemplo, dos acciones, o una acción y un índice bursátil), necesitas reunir dos elementos clave:

1. **Un marco temporal común:** Precios de cierre históricos (diarios, semanales o mensuales) para ambos activos durante exactamente el mismo período temporal.
2. **Rendimientos (Retornos):** En finanzas, la correlación rara vez se calcula utilizando el precio absoluto del activo, ya que las tendencias a largo plazo distorsionan el resultado. Se calcula sobre las variaciones porcentuales.

Para obtener el rendimiento en cada periodo, aplicas esta fórmula a la serie de precios de ambos activos:

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

(Donde P_t es el precio del periodo actual y P_{t-1} es el precio del periodo anterior).

La Fórmula Aplicada

El estándar matemático utilizado en la industria financiera es el **Coefficiente de Correlación de Pearson (r)**. Esta fórmula divide la covarianza de los dos activos por el producto de sus desviaciones estándar individuales.

$$r = \frac{\text{Covarianza}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

Para desglosar cómo se llega a ese resultado, el proceso implica estos cálculos intermedios:

1. **Media ($\bar{X}$, $\bar{Y}$):** Se calcula el rendimiento promedio de cada activo en el periodo elegido.
2. **Covarianza:** Mide estadísticamente cómo varían juntos los rendimientos de ambos activos respecto a sus medias.
$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{n-1}$$
3. **Desviación Estándar (σ_X , σ_Y):** Se calcula la volatilidad (dispersión) individual de los rendimientos de cada activo.
4. **Cálculo final:** Se divide la covarianza por la multiplicación de ambas desviaciones estándar.

Interpretación de los Resultados

Valor (r)	Significado	Implicación en el Portafolio

+1.0	Correlación Positiva Perfecta	Ambos activos suben o bajan exactamente en la misma proporción. No aporta diversificación.
0.0	Sin Correlación	Los movimientos son completamente independientes. Lo que le pasa a un activo no afecta al otro.
-1.0	Correlación Negativa Perfecta	Se mueven en direcciones exactamente opuestas. Ideal para estrategias de cobertura.

Puedes usar esta herramienta interactiva para experimentar visualmente cómo las variaciones conjuntas en los retornos afectan directamente el resultado de la fórmula de Pearson: